合肥工業大學
Hefei University of Technology





用牛顿环测量透镜的曲率半径

物理学院

实验物理教学部



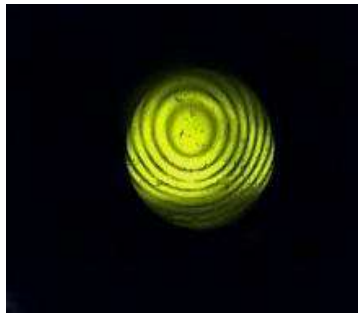
一、实验导入

等厚干涉现象：



美丽的肥皂泡





牛顿环



罗伯特·胡克



牛顿

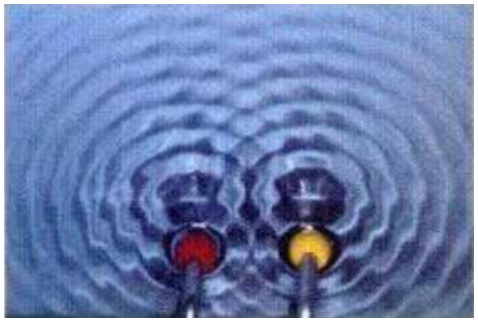
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNO
-1945-

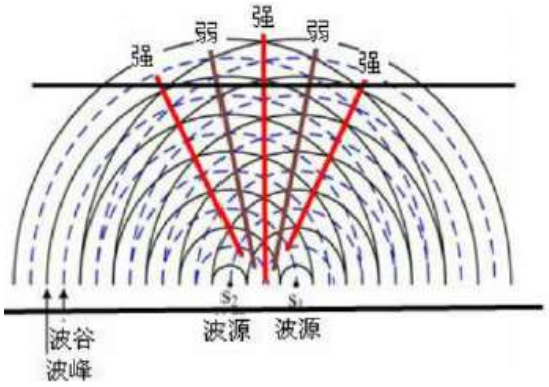
一、实验导入

❖ 托马斯·杨破除迷信，没有被牛顿的权威吓倒，学习他大胆质疑，勇于挑战权威的精神。

牛顿的光微粒说无法解释等厚干涉现象！

托马斯·杨的光波动说圆满地解释了牛顿环等厚干涉现象。







托马斯·杨

托马斯·杨在论文中写到："尽管我仰慕牛顿的大名，但我并不因此而认为他是万无一失的。我遗憾地看到，他也会弄错，而他的权威有时甚至会阻碍科学的进步。"

HEFEI UNIVERSITY OF TECHNO
-1945-

一、实验导入

❖ 鼓励同学们在实验中勤于思考，善于发现，开拓思维，大胆创新。

牛顿环的应用

◎牛顿环等厚干涉条纹的形状反映了两个光学表面间距变化情况。利用牛顿环可以检测光学球面（或平面）的加工质量。

◎根据本实验原理，已知曲率半径的牛顿环可测定单色光的波长。

◎在牛顿环仪的镜面充满透明的液体就可以测量其折射率n

$$n = \pm \frac{d_m^{\ 2} - d_k^{\ 2}}{4(m-k)R\lambda}$$



HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
-1945-

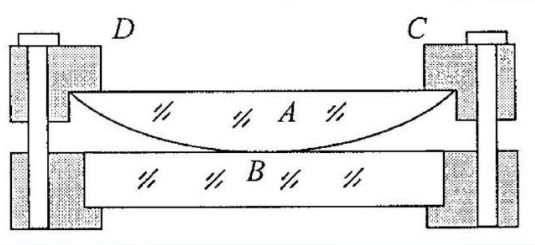
二、实验目的

- 了解牛顿环干涉的原理，加深对等厚干涉的理解
- 掌握用牛顿环测量透镜的曲率半径的方法
- 学会使用读数显微镜



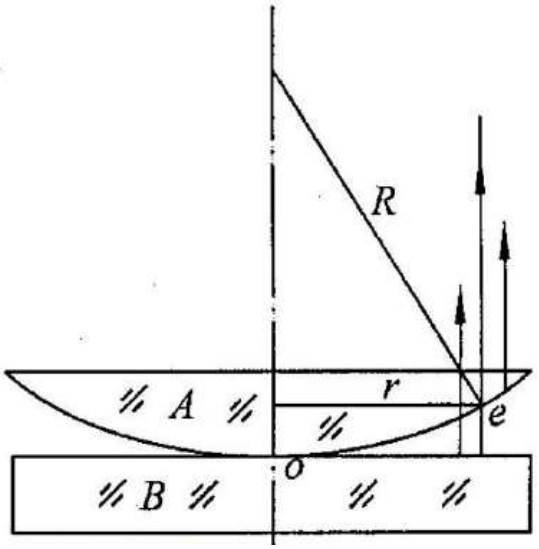
三、实验原理

1、牛顿环装置：是由一块曲率半径很大的凸透镜和一块平面玻璃用金属框架固定而成。





2、牛顿环干涉原理：当平行入射光垂直照射到牛顿环上时，从空气薄膜上下两个表面反射的两束光是相干光，它们在空气表面层（凸面）附近相遇发生干涉，形成干涉条纹。

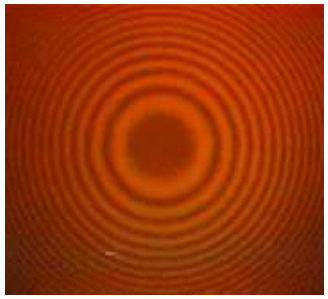


HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
1945

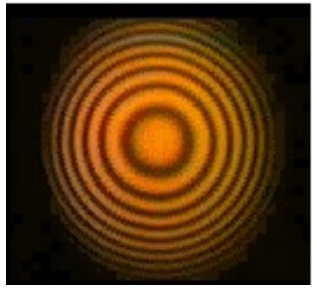
三、实验原理

❖ 揭示了马克思主义哲学中“透过现象看本质”的辩证唯物论。

牛顿环等厚干涉与等倾干涉条纹的异同



牛顿环等厚干涉



迈克尔逊等倾干涉

相同点：都是薄膜干涉；一系列明暗相间的同心圆环；越往边缘处，条纹越密。

不同点：

- 中央为零级暗斑，从中央到边缘，干涉级次k由小变大。
- 条纹定域在空气薄膜表面。

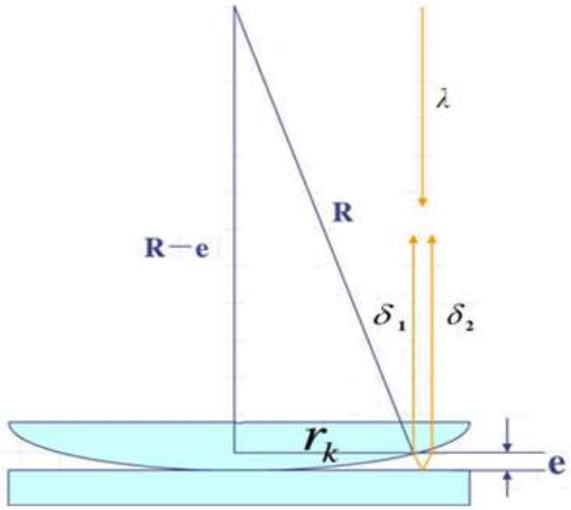


三、实验原理

牛顿环干涉条纹的成因

光程差：

$$\Delta = \delta_2 - \delta_1 = 2ne + \frac{\lambda}{2}$$



牛顿环等厚干涉光路图

根据干涉原理：（由于是空气，n = 1）

$$\Delta = 2e + \frac{\lambda}{2} \begin{cases} = k\lambda \quad (k = 1.2.3.....) \text{ 明环} \\ = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \quad (k = 0.1.2.3.....) \text{ 暗环} \end{cases}$$



三、实验原理

牛顿环测量曲率半径的原理

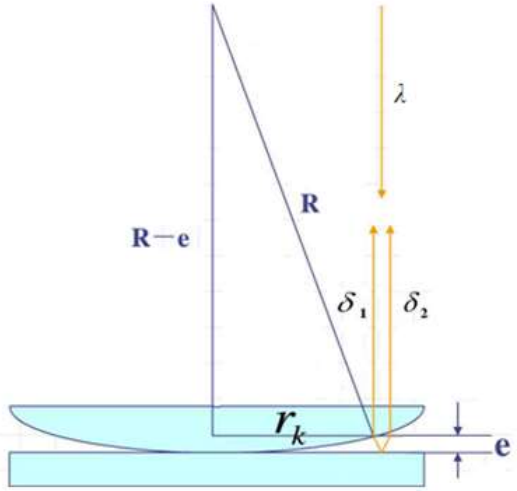
由几何关系：

$$R^2 = (R-e)^2 + r_k^2$$

$$= R^2 - 2Re + e^2 + r_k^2$$

由于 e^2 为高阶无穷小，可舍去。

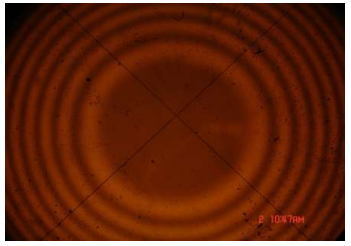
得 $r_k^2 = 2Re$ ⟹ $r_k^2 = kR\lambda$



牛顿环等厚干涉光路图

测量时为什么不用$r_k^2 = kR\lambda$来计算R？

透镜凸面与平板玻璃表面间并非理想的点接触，牛顿环圆心是一个圆斑，半径难以确定。



HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
-1945-

三、实验原理

实验中用暗环直径D取代半径r来计算曲率半径R

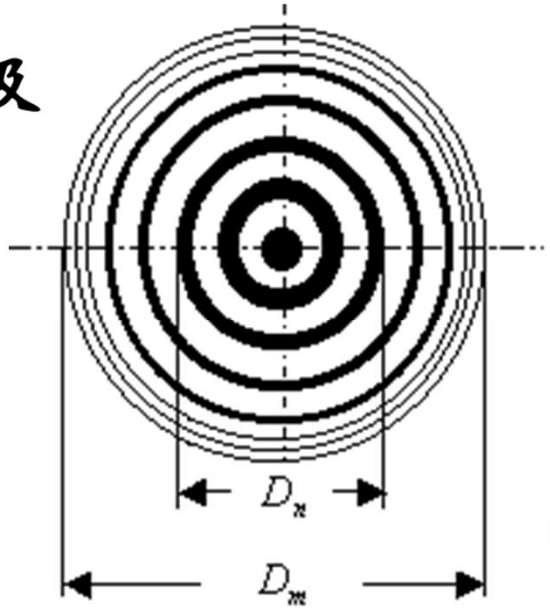
$$r^2=k\lambda R \longrightarrow D^2=(2r)^2=4k\lambda R$$

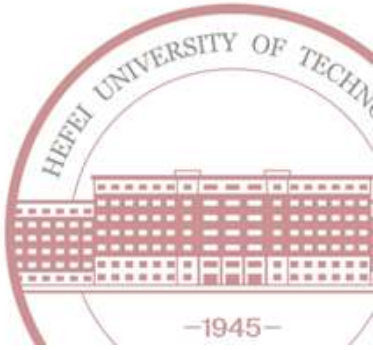
以D_m和D_n分别表示第m级和n级暗环的直径，则：

$$D_m^2=4m\lambda R,\quad D_n^2=4n\lambda R,$$

于是有：

$$R=\frac{D_m^2-D_n^2}{4(m-n)\lambda}$$



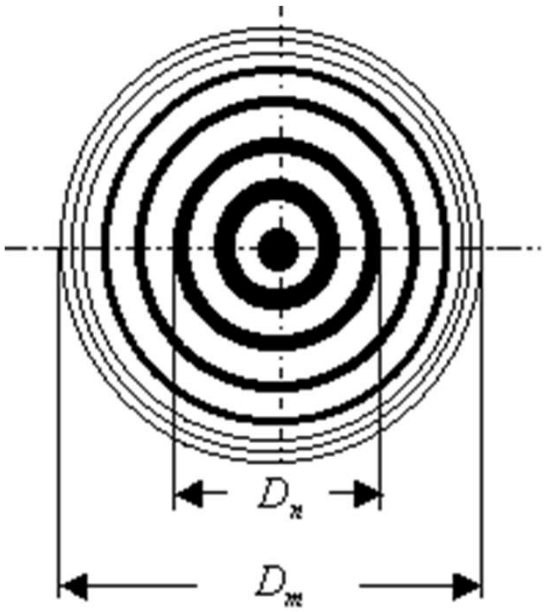


四、实验内容

❖ 养成细心耐心的工作习惯，培养严谨细致的工作态度。

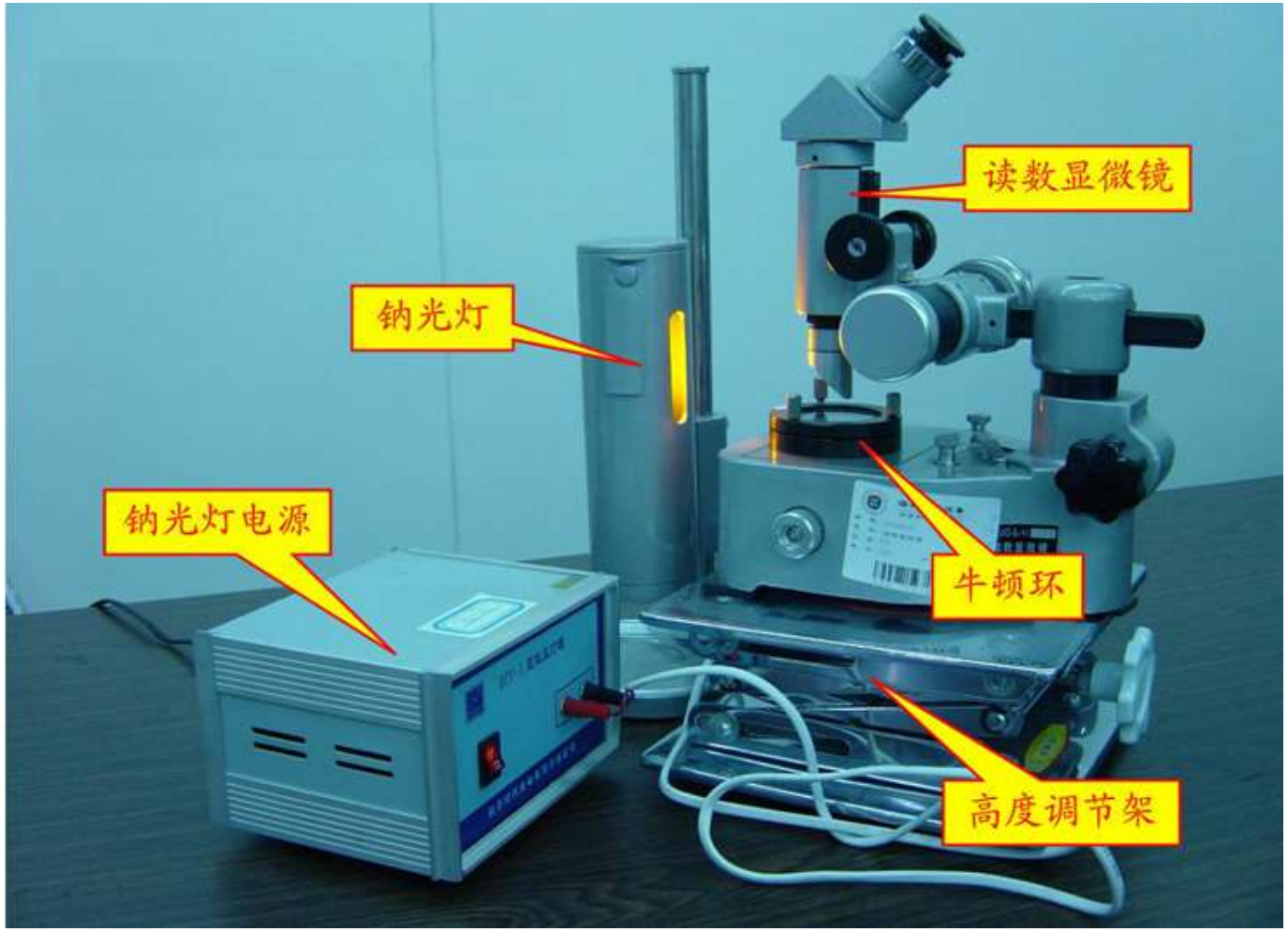
测量牛顿环的曲率半径

环数	m	23	22	21	20	19
环的位置（mm）	左→					
	←右					
大环直径（mm）	D_m					
环数	n	18	17	16	15	14
环的位置（mm）	左→					
	←右					
小环直径（mm）	D_n					
大环直径平方	D_m^2					
小环直径平方	D_n^2					
$R=\frac{D_m^2-D_n^2}{4(m-n)\lambda}$（mm）						

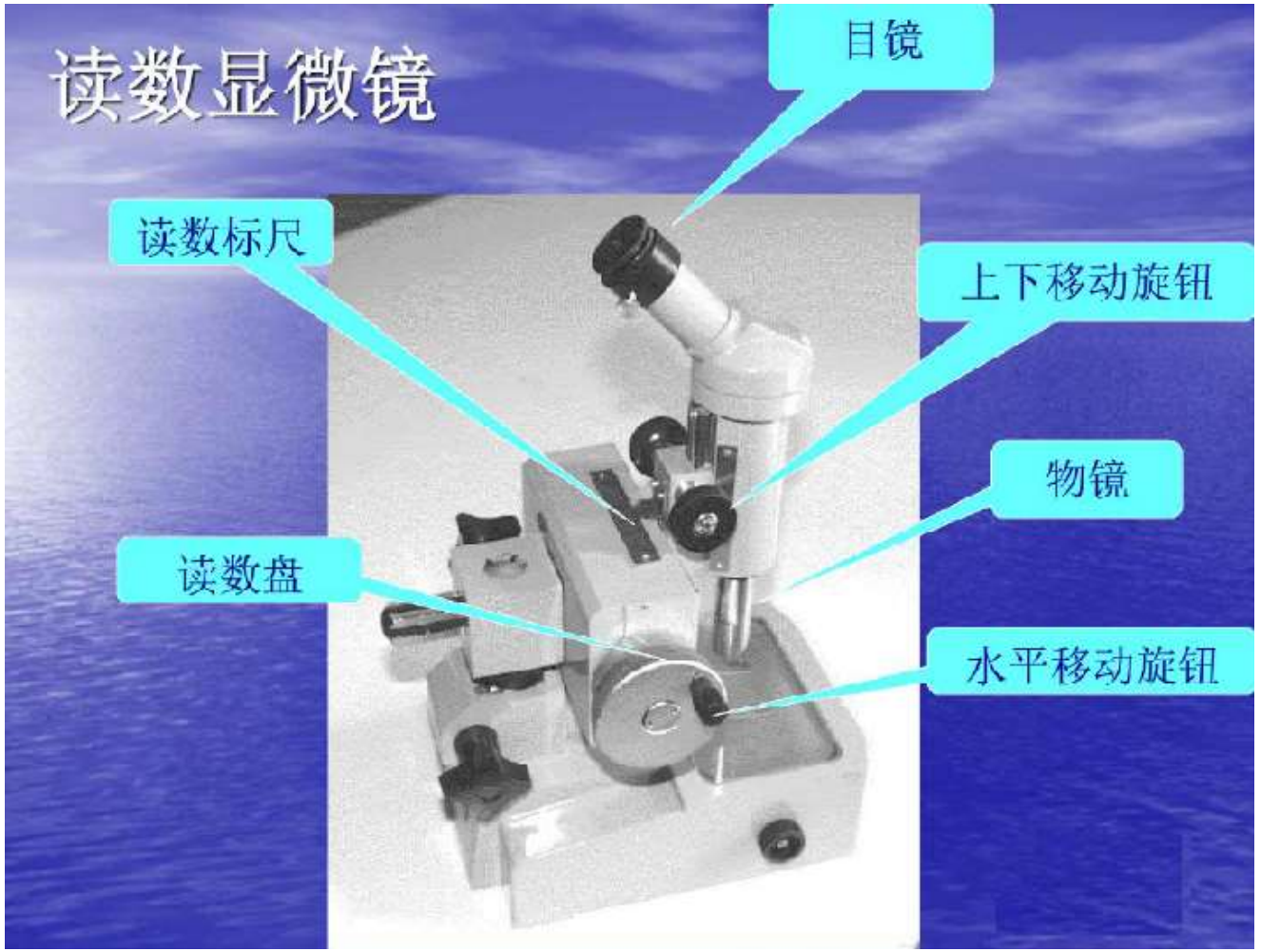




五、实验仪器



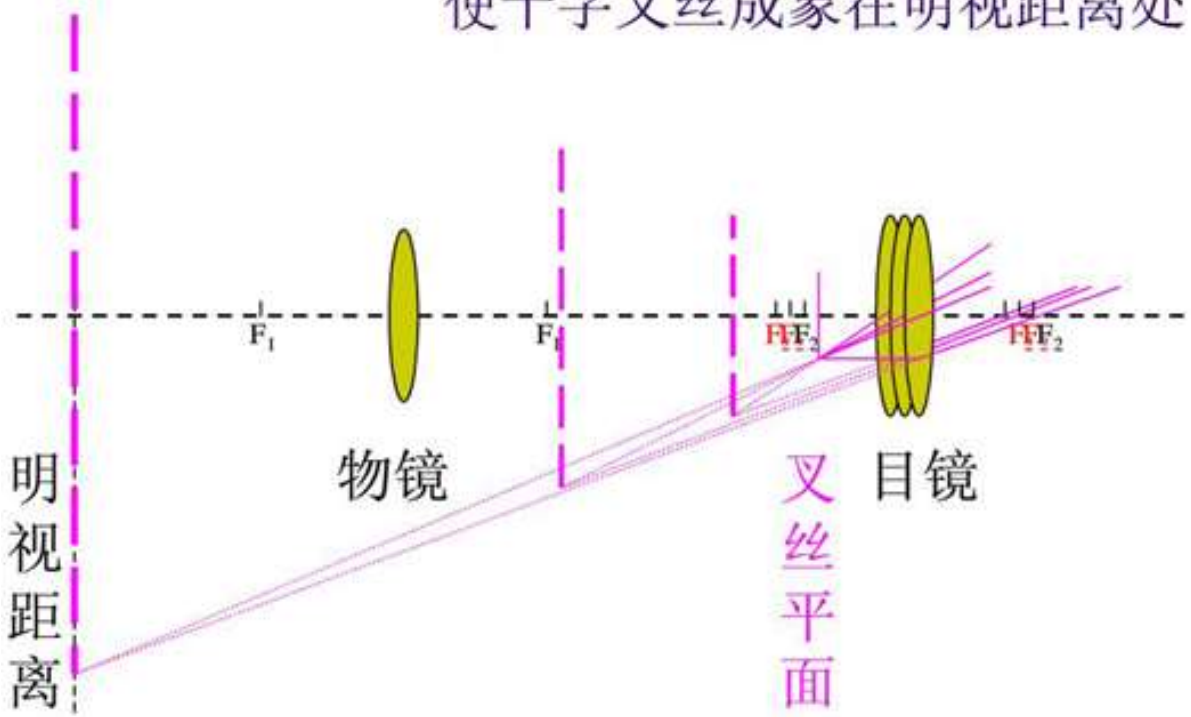
五、实验仪器

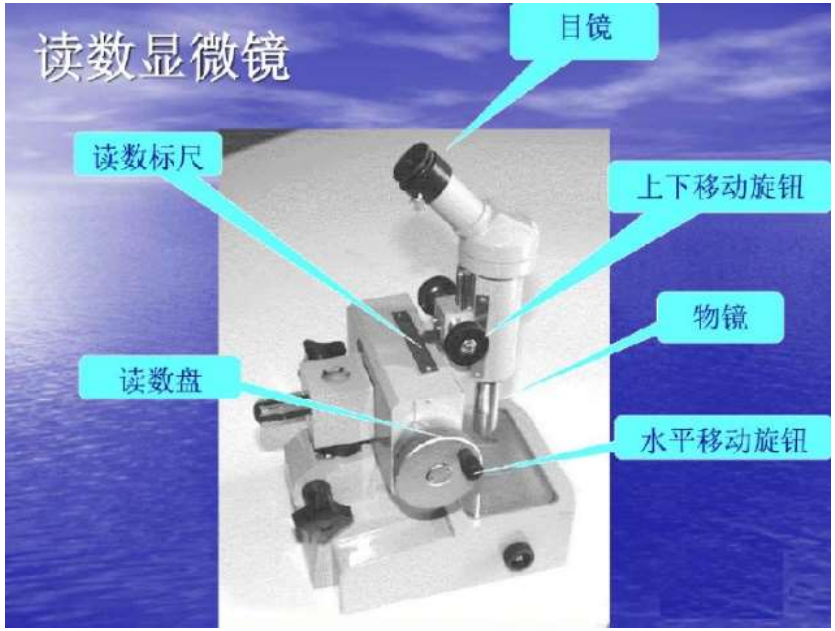


六、实验操作

显微镜调焦第一步：旋转目镜

使十字叉丝成象在明视距离处



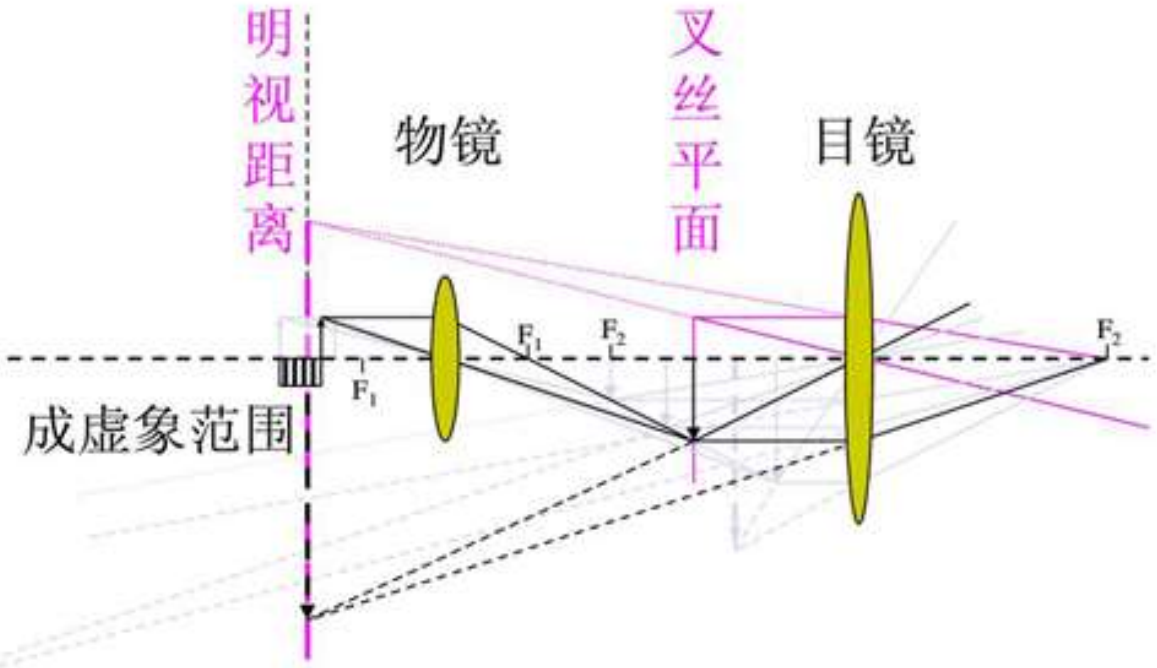


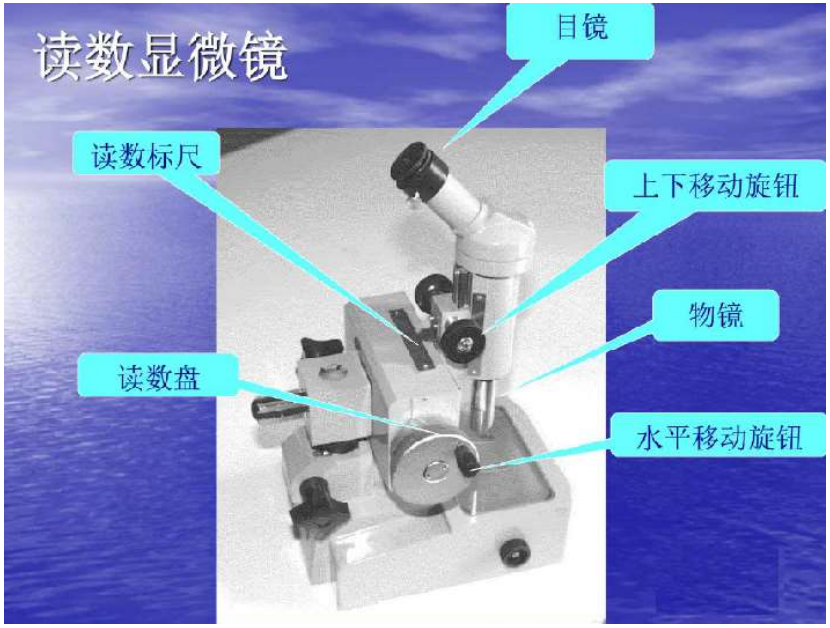
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
-1945-

六、实验操作

显微镜调焦第二步：调节升降螺旋

使物成象在与叉丝象相同的平面上

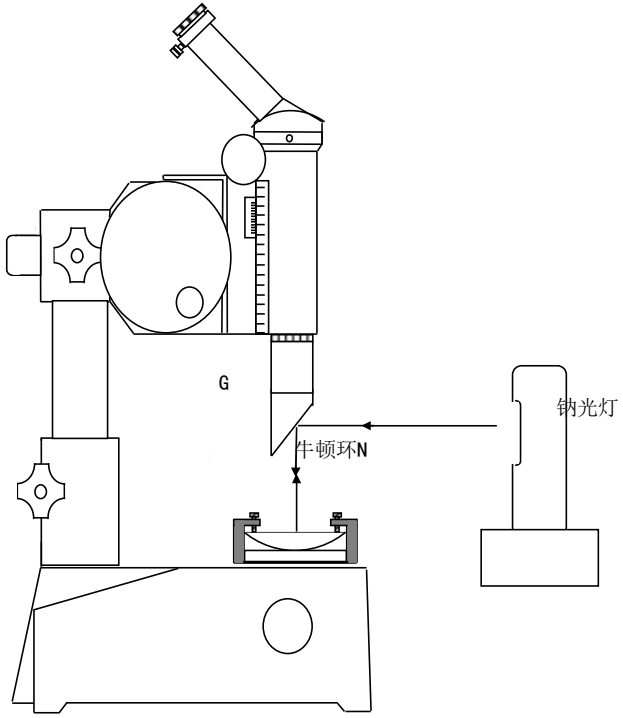




HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
-1945-

六、实验操作

实验步骤



1、布置光路。

2、点亮钠光灯，照亮显微镜的视场。

3、调节显微镜（目镜调焦、物镜调焦）。

4、调节牛顿环的位置。

5、转动测微鼓轮，依次对准各环的位置，并记录数据。

6、根据所测数据计算凸透镜的曲率半径R。

HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
1945

七、数据处理要求

❖ 同一问题可以用多种方法解决，学习发散我们的思维，学会从多个角度剖析问题。

1. 用逐差法处理实验数据

$$D_m^2-D_n^2=4(m-n)\lambda R$$

λ=589.3nm

R_0=855.1mm

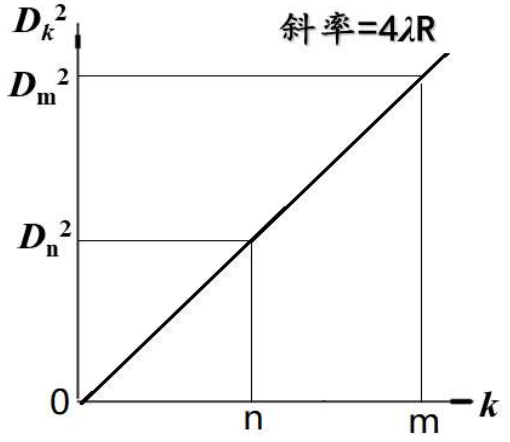
测量第14暗环到第23暗环的直径，平方得 D_{14}^2, D_{15}^2，… D_{23}^2

取m−n=5，分成两组，计算 $D_{23}^2-D_{18}^2$ ，$D_{22}^2-D_{17}^2$ ，… $D_{19}^2-D_{14}^2$

2. 用作图法处理实验数据

$$D_k^2=4k\lambda R \propto k$$

$$D_k^2 \sim k$$



为什么本实验可以用逐差法和作图法两种方法处理数据？

（1）D_k^2 与 k成线性关系；（2）环纹级次k为自变量，等间距变化。



八、注意事项

1、在布置光路时，注意将显微镜底座中的反光镜转到背光一侧。

2、在测量过程中，鼓轮应沿同一方向转动。

3、对物镜调焦时，应使物镜筒从最低点自下而上缓慢地调节，以免损坏仪器。

4、调节时，应预先使显微镜筒标尺位置处在可移动范围的中点，以避免在测量时超出标尺的测量范围。

5、测量过程中，不要碰动牛顿环和震动实验台，以免影响测量的准确性。



合肥工業大學
Hefei University of Technology



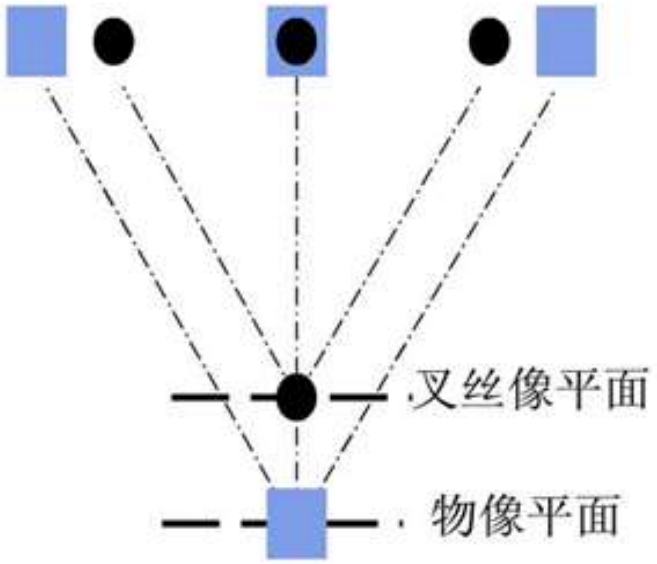


谢 谢 ！

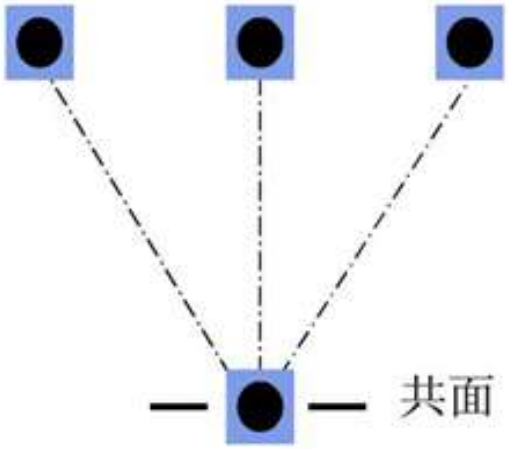
六、实验操作

读数显微镜的视差

视差



无视差



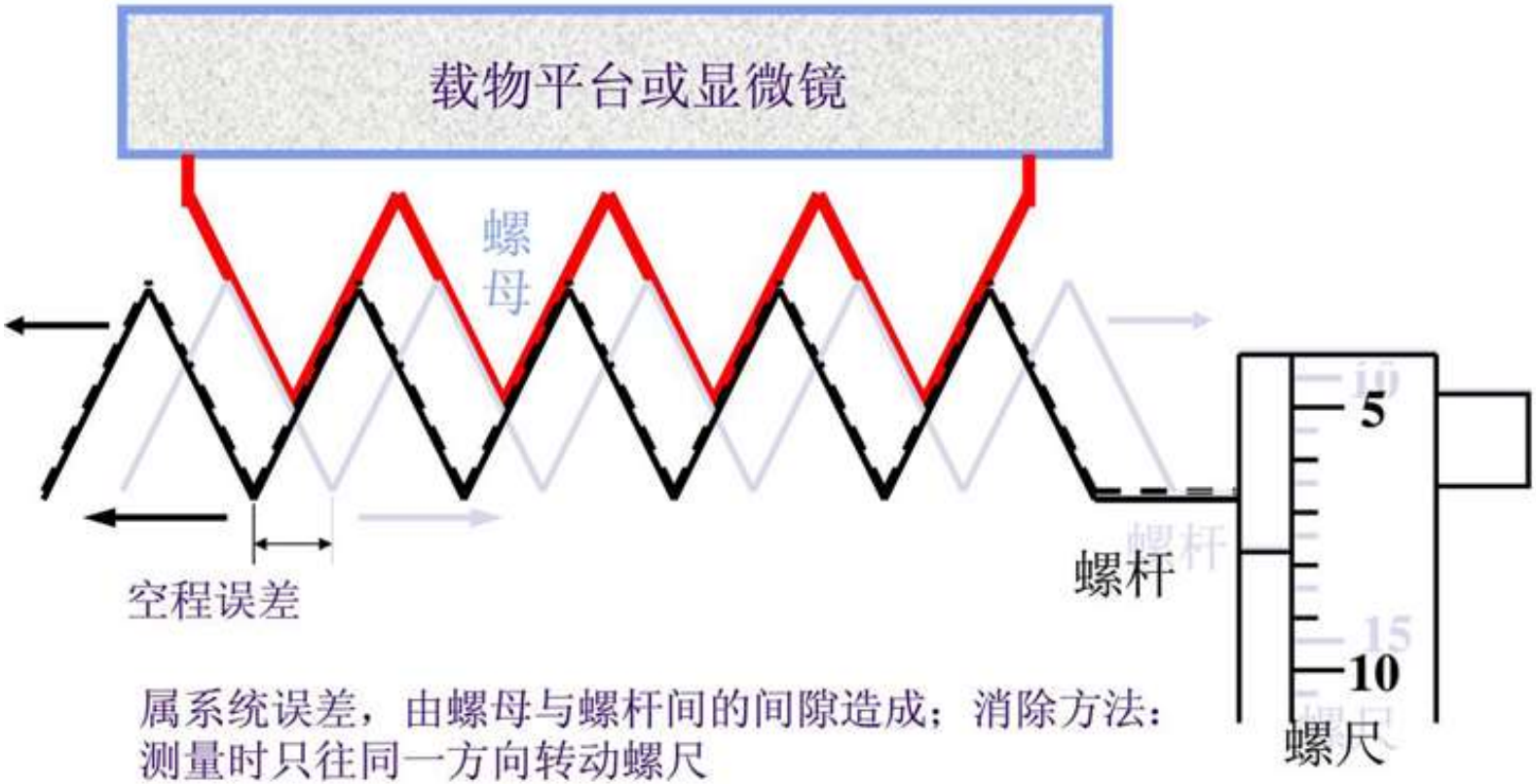
成因：叉丝与物的象不共面

消除方法：仔细调焦

HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
-1945-

六、实验操作

读数显微镜的空程误差



属系统误差，由螺母与螺杆间的间隙造成；消除方法：测量时只往同一方向转动螺尺